

Prova di Autovalutazione di Fisica Generale 1 del 12/11/2021.**Istruzioni per la consegna:**

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta e si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.
4. La prova deve essere completata entro le ore 23:59 del giorno 14/11/2021.

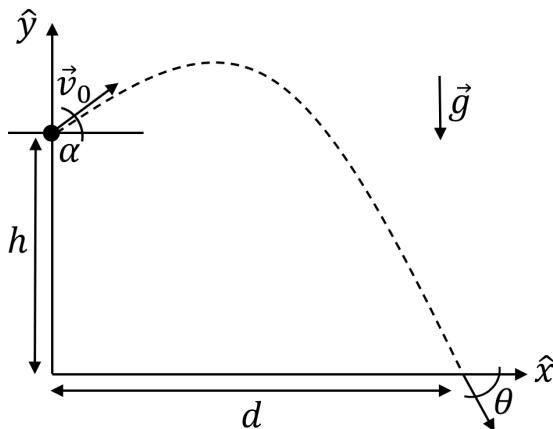
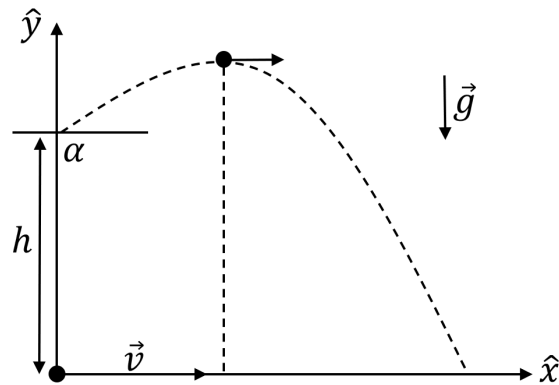
Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Un cannone spara un proiettile dalla cima di una montagna, a quota h dal suolo, con una velocità $\vec{v}_0$ che forma un angolo α con l'orizzontale. (Si veda Figura 1a.) Si utilizzino i seguenti valori numerici: $h = 1.30 \text{ m}$, $|\vec{v}_0| = 1.60 \text{ m/s}$, $\alpha = 0.950 \text{ rad}$. Calcolare:

- 1.1) il tempo di volo t_v ;
 $t_v [\text{s}] =$ A B C D **X**
- 1.2) la distanza orizzontale d tra l'ascissa del punto di lancio e quella del punto di impatto a terra;
 $d [\text{m}] =$ **X** B C D E
- 1.3) l'angolo di impatto a terra θ (si veda Figura 1a);
 $\theta [\text{rad}] =$ A B **X** D E
- 1.4) il raggio di curvatura della traiettoria nel punto di massimo della parabola.
 $R_c [\text{m}] =$ A B C **X** E

Si supponga che un secondo proiettile venga sparato con velocità costante $\vec{v}$ in direzione orizzontale sul terreno, nell'istante in cui il primo proiettile ha raggiunto il massimo della parabola. (Si veda Figura 1b.)

- 1.5) Calcolare il modulo della velocità $|\vec{v}|$ da imprimere al secondo proiettile affinché riesca a colpire il primo.
 $|\vec{v}| [\text{m/s}] =$ A B **X** D E

**Figura 1a****Figura 1b**

(segue)

Problema 2: Due vagoni 1 e 2 di massa M_1 e M_2 , rispettivamente, e lunghezza L entrambi, sono collegati mediante un filo ideale e appoggiati su un piano orizzontale liscio. (Si veda Figura 2.) Sul vagone 1 viene applicata una forza costante $\vec{F}_0$. Sul vagone 2 è appoggiato, nel suo estremo di destra, un corpo di massa m e di dimensioni trascurabili. Vi è attrito tra il corpo di massa m e il vagone di massa M_2 , con coefficiente di attrito statico μ_s e dinamico μ_d . Si utilizzino i seguenti valori numerici: $M_1 = 120$ kg, $M_2 = 140$ kg, $m = 1.00$ kg, $L = 2.30$ m, $|\vec{F}_0| = 110$ N. Calcolare:

- 2.1) il valore minimo $\mu_{s,\min}$ del coefficiente di attrito statico μ_s affinché l'accelerazione del corpo di massa m rispetto al vagone 2 sia nulla (il corpo è fermo sul vagone 2);

$\mu_{s,\min} [10^{-3}] =$ A B C D ☒

- 2.2) nell'ipotesi in cui μ_s sia maggiore del valore minimo calcolato al punto precedente ($\mu_s > \mu_{s,\min}$), determinare il modulo della tensione $\vec{\tau}$ del filo che unisce i due vagoni.

$|\vec{\tau}| [\text{N}] =$ ☒ B C D E

Si supponga che i coefficienti di attrito statico e dinamico tra il corpo di massa m e il vagone 2 siano nulli ($\mu_s = 0$, $\mu_d = 0$). Calcolare:

- 2.3) il modulo della forza $\vec{R}_2$ che il piano orizzontale esercita sul vagone 2;

$|\vec{R}_2| [10^3 \text{ N}] =$ A B ☒ D E

- 2.4) il tempo Δt impiegato dal corpo m per cadere dal vagone 2.

$\Delta t [\text{s}] =$ A B C D ☒

Si supponga invece che μ_s non sia nullo, ma sia minore del valore minimo calcolato al punto 2.1) ($\mu_s < \mu_{s,\min}$), e che il coefficiente di attrito dinamico sia $\mu_d = 0.0150$.

- 2.5) Calcolare il modulo dell'accelerazione $\vec{a}$ dei vagoni.

$|\vec{a}| [\text{m/s}^2] =$ A B C ☒ E

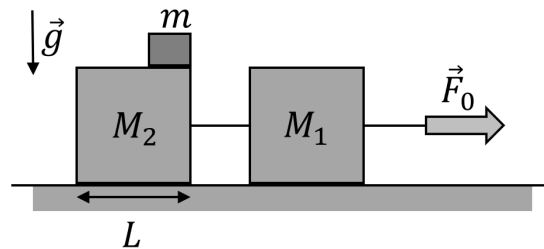


Figura 2